



SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) ANALISI MATEMATICA II

SSD: ANALISI MATEMATICA (MAT/05)

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: INGEGNERIA MECCANICA (DF2)
ANNO ACCADEMICO 2025/2026

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE

DOCENTE: STROFFOLINI BIANCA
TELEFONO: 081-675702
EMAIL: bianca.stroffolini@unina.it

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ

INSEGNAMENTO INTEGRATO: NON PERTINENTE
MODULO: NON PERTINENTE
LINGUA DI EROGAZIONE DELL'INSEGNAMENTO: ITALIANO
CANALE: FG2: DAP-IER
ANNO DI CORSO: I
PERIODO DI SVOLGIMENTO: SEMESTRE II
CFU: 9

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI

Analisi Matematica 1 e Geometria

EVENTUALI PREREQUISITI

I concetti di base e gli esercizi relativi all'insegnamento di Analisi Matematica 1 e i concetti fondamentali di geometria quali vettori, spazi vettoriali, sistemi lineari, rette e piani.

OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire i concetti fondamentali, in vista delle applicazioni, relativi al calcolo differenziale e integrale per le funzioni reali di più variabili reali; fare acquisire abilità operativa consapevole.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)

Conoscenza e capacità di comprensione

Fornire i concetti fondamentali, in vista delle applicazioni, relativi al calcolo differenziale e integrale per le funzioni reali di più variabili reali; fare acquisire abilità operativa consapevole.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo Studente dovrà dimostrare di saper applicare quanto appreso nella risoluzione di esercizi di verifica elaborati dal Docente, in linea di massima legati ad argomenti quali: successioni e serie di funzioni, calcolo differenziale ed ottimizzazione libera, equazioni differenziali ordinarie, integrali doppi e tripli, ottimizzazione vincolata, integrali curvilinei e campi vettoriali.

PROGRAMMA-SYLLABUS

1. Successioni di funzioni (0.5 cfu)

Successioni di funzioni: convergenza puntuale e uniforme. Definizioni ed esempi. Continuità del limite uniforme di una successione di funzioni continue. Passaggio al limite sotto il segno di integrale. Esempi e controesempi ai teoremi precedenti. Passaggio al limite sotto il segno di derivata.

2. Serie di funzioni (1.5 cfu)

Serie di funzioni: somme parziali k -esime. Convergenza puntuale, assoluta, uniforme. Criterio della convergenza totale. Esempio: la serie geometrica. Teoremi di integrazione e derivazione termine a termine di una serie di funzioni convergente. Esempi ed esercizi.

Serie di potenze. Definizione. Centro e coefficienti di una serie di potenze. Intervallo di convergenza di una serie di potenze: teorema di D'Alembert (criterio tipo rapporto) e di Cauchy-Hadamard (criterio tipo radice). Teorema di Abel sulla convergenza uniforme fino al bordo dell'intervallo di convergenza. Esempi ed esercizi.

Teorema di derivazione e integrazione per serie di potenze. Calcolo esplicito di somme con i teoremi di derivazione e integrazione per serie: esempi ed esercizi. Infinita differenziabilità della somma di una serie di potenze convergente e relazione fra derivata k -esima della somma nel centro e coefficienti.

Serie di Taylor di una funzione infinitamente derivabile. Definizione. Criterio di sviluppabilità in serie di Taylor. Esempi notevoli: serie geometrica, esponenziale, seno e coseno. Costruzione di serie di Taylor per derivazione, integrazione o manipolazione algebrica di serie note: esempi (logaritmo, arcotangente, etc.). Calcolo di integrali notevoli usando le serie di Taylor.

3. Funzioni di più variabili (1.5 cfu)

Limiti e continuità. Topologia di $\mathbb{R}^n$: intorni sferici, insiemi aperti, chiusi, limitati. Bordo di un insieme. Definizione di limite di successioni e funzioni. Esempi: metodi di confronto, criteri di non esistenza del limite.

Derivate e differenziabilità. Definizione di derivata parziale ed esempi. Gradiente. Esempi di funzioni parzialmente derivabili ma non continue. Derivate direzionali. Definizione di differenziabilità. Continuità delle funzioni differenziabili. Formula per la derivata direzionale di una funzione differenziabile. Esempi di funzioni continue e aventi derivate direzionali, ma non differenziabili. Teorema del differenziale totale. Esempi di funzioni differenziabili, ma non di classe C^1 .

Proprietà geometriche del gradiente di una funzione differenziabile: direzione di massima pendenza, piano tangente al grafico di una funzione, ortogonalità del gradiente di una funzione differenziabile in un punto all'insieme di livello corrispondente.

Derivazione di funzioni composte. Derivate parziali di trasformazioni di coordinate: Esempio: coordinate polari. Gradiente in coordinate polari.

Derivate di ordine superiore. Matrice Hessiana. Teorema di Schwarz. Polinomio di Taylor del prim'ordine con resto di Lagrange. Polinomio di Taylor del second'ordine di una funzione C^2 . Resto di Peano.

Massimi e minimi relativi. Massimi e minimi locali: definizione. Punti stazionari di una funzione differenziabile. Punti di sella. Condizione necessaria di estremalità del primo ordine. Forme quadratiche definite positive, definite negative, indefinite, semidefinite. Caratterizzazione delle forme quadratiche nel piano. Forme quadratiche in dimensione n : test degli autovalori. Condizioni sufficienti del second'ordine perchè un punto stazionario sia minimo locale/massimo locale/punto di sella. Esempi ed esercizi.

4. Equazioni differenziali ordinarie. (1.5 cfu)

Definizione e primi esempi. L'oscillatore armonico: soluzione per serie. Problema di Cauchy.

Equazioni differenziali lineari. Equazioni differenziali lineari del primo ordine. Metodo del fattore integrante e formula di soluzione. Esempio: caduta libera con attrito viscoso lineare. Equazioni differenziali lineari del secondo ordine: struttura delle soluzioni. Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti: equazione caratteristica e soluzione generale dell'equazione omogenea. Soluzione particolare col metodo della variazione delle costanti. Esempi ed esercizi.

Equazioni differenziali nonlineari del primo ordine: equazioni a variabili separabili, equazione di Bernoulli. Esempi ed esercizi.

Teoria generale dell'esistenza. Funzioni Lipschitziane. Lemma di Grönwall. Unicità delle soluzioni del Problema di Cauchy. Esempi di non unicità. Sistemi di equazioni differenziali del primo ordine. Equivalenza fra equazioni di ordine n e sistemi. Teorema di esistenza e unicità locale per equazioni e sistemi del primo ordine. Metodo iterativo di Picard. Esempi. Soluzione di sistemi lineari del primo ordine: esempi ed esercizi.

5. Integrazione in più variabili (1 cfu)

Integrali doppi: significato geometrico. Formula di riduzione. Domini normali nel piano. Area di domini normali. Formula di riduzione per gli integrali doppi su domini normali. Esempi e applicazioni. Integrali tripli: formule di riduzione. Integrazione per fili e per sezioni. Cambiamento di variabili negli integrali multipli. Esempi ed esercizi. Coordinate polari, cilindriche, sferiche, e loro utilizzo nell'integrazione. Alcune applicazioni al calcolo di volumi, baricentri, e momenti di inerzia. Formula per il calcolo del Volume di solidi di rotazione. Volume del toro. Teorema di Pappo-Guldino sui solidi di rotazione.

6. Curve e superfici. (2cfu)

Curve parametriche. Curve in forma parametrica. Esempi nel piano e nello spazio. Il grafico di una funzione di una variabile è una curva piana regolare. Curve semplici, curve chiuse, curve regolari. Diverse rappresentazioni parametriche della stessa curva. Calcolo della retta tangente a una curva regolare. Lunghezza di una curva (cenni sulla dimostrazione). Invarianza per riparametrizzazione. Esempio: lunghezza di un arco di parabola. Integrale curvilineo di una funzione scalare. Invarianza per riparametrizzazione. Applicazioni; baricentri e momenti di inerzia. Integrale curvilineo (di seconda specie) di un campo vettoriale. Dipendenza dell'integrale di seconda specie dal verso di percorrenza. Applicazione: lavoro di un campo di forze lungo la

traiettoria di un moto. Esempi ed esercizi.

Superfici parametriche. Superfici regolari. Definizione e significato. Esempi: superficie sferica, grafici di funzioni di due variabili, superfici di rotazione. Piano tangente a una superficie in un suo punto. Esempi. Formula per l'area di una superficie. Casi particolari: area di un grafico e area di una superficie di rotazione. Esempi. Integrali superficiali. Flusso di un campo vettoriale. Esempi ed esercizi.

Curve e superfici di livello e funzione implicita. Insiemi di livello nel piano e nello spazio: esempi. Punti regolari di un insieme di livello. Funzioni implicite. Teorema del Dini nel piano: insiemi di livello regolari nel piano sono localmente curve regolari. Sviluppo di Taylor e calcolo approssimato di funzioni implicite. Teorema del Dini nello spazio: insiemi di livello regolari nello spazio sono localmente superfici regolari. Un cenno al Teorema del Dini per i sistemi.

Estremi vincolati. Vincoli regolari. Punti di massimo e minimo vincolato. Condizione necessaria di massimalità o minimalità vincolata e teorema dei moltiplicatori di Lagrange. Massimi e minimi assoluti su domini compatti. Teorema di Weierstrass. Esempi ed esercizi.

7. Campi vettoriali. (1 cfu)

Campi vettoriali. Rotore e divergenza di un campo vettoriale. Campi conservativi e potenziali. Il lavoro di un campo conservativo lungo una curva dipende solo dagli estremi della curva. Definizioni equivalenti di campo conservativo. Irrotazionalità dei campi conservativi. Un esempio di campo irrotazionale ma non conservativo. Equivalenza fra campi irrotazionali e conservativi su domini semplicemente connessi. Formule di Gauss-Green. Applicazioni delle formule di Gauss-Green al calcolo di aree. Flusso attraverso un bordo e teorema della divergenza nel piano e nello spazio. Bordo di una superficie e teorema di Stokes. Esempi ed esercizi.

MATERIALE DIDATTICO

Libri di testo: 1) N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, Analisi Matematica Due, Liguori Editore, 2) M. Bramanti, C. Pagani, S. Salsa, Analisi Matematica 2, Zanichelli, 3) E. Giusti, Analisi Matematica 2, Bollati Boringhieri. 4) M. Bertsch, R. Dal Passo, L. Giacomelli, Analisi Matematica, McGraw-Hill, o un altro testo a vostra scelta.

Esercizi: 1) Marcellini-Sbordone, Esercitazioni di Matematica 2 volume (Parte 1 e 2), Liguori.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO

a) lezioni frontali per circa il 70 % delle ore;

b) esercitazioni per circa il restante 30%.

VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

a) Modalità di esame



Scritto



Orale



Discussione di elaborato progettuale

☐ Altro

In caso di prova scritta i quesiti sono

☒ A risposta multipla

☒ A risposta libera

☒ Esercizi numerici

b) Modalità di valutazione

Il voto è formulato dalla Commissione d'Esame sulla base dell'esito della prova scritta e dell'adeguatezza delle risposte fornite dallo studente ai quesiti che gli sono stati formulati durante la prova orale. Il voto finale è opportunamente motivato allo studente.